



FPT UNIVERSITY

THÔNG TIN VỀ CUỘC THI SEAL HACKATHON HỌC KỲ SUMMER 2026

1. **SEAL HACKATHON** là cuộc thi học thuật và trải nghiệm công nghệ dành cho các sinh viên ngành Công nghệ thông tin từ Trường Đại học FPT tại TP.HCM và các trường Đại học khác trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. **Hệ thống Hackathon:**

Mỗi năm SEAL tổ chức 03 Hackathon, tương ứng với 3 học kỳ: Spring, Summer, Fall:

- **Emerging Technologies:** Tập trung vào các công nghệ mới và xu hướng tiên tiến như AI, IoT, Blockchain, cùng các lĩnh vực nghiên cứu đột phá trong ngành công nghệ.
- **Product & User Experience:** Tập trung vào việc phát triển sản phẩm hướng đến người dùng, tối ưu trải nghiệm thực tế và thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng sáng tạo.
- **SDLC & Professional Working:** Tập trung vào các chủ đề liên quan đến vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, giúp sinh viên phát triển khả năng làm việc trong môi trường công nghiệp thực tế.

3. **Bảng xếp hạng:**

Bảng xếp hạng trong cuộc thi SEAL Hackathon sẽ được tổng hợp và công bố theo ba hình thức dưới đây:

- **Bảng xếp hạng Chapter:** Đây là bảng xếp hạng tính điểm của các Team thuộc từng Chapter trong suốt cả năm, điểm số sẽ được cộng hoặc trừ dựa trên thành tích cao nhất của các Team, theo quy định của từng Chapter.
- **Bảng xếp hạng Team:** Áp dụng cho từng Hackathon, bảng này phản ánh kết quả thi đấu của các Team trong kỳ thi đó, không cộng dồn điểm từ các Hackathon khác.
- **Bảng xếp hạng cá nhân:** Tính điểm dựa trên kết quả của Team mà cá nhân tham gia trong mỗi Hackathon, điểm sẽ được ghi nhận và cộng dồn trong suốt năm để xét giải thưởng cá nhân.

I. **GIỚI THIỆU SEAL HACKATHON SUMMER 2026**

- Trong bối cảnh các thiết bị IoT ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất, thách thức đặt ra không còn chỉ là khả năng thu thập dữ liệu, mà còn nằm ở việc phân tích, trực quan hóa và chuyển đổi luồng dữ liệu thời gian thực thành

những thông tin có giá trị. Một hệ thống thông minh cần có khả năng nhận biết trạng thái vận hành, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định phù hợp trước khi sự cố gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng.

- **SEAL Hackathon Summer 2026** được tổ chức với mục tiêu khuyến khích sinh viên xây dựng các sản phẩm ứng dụng IoT và trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết những bài toán vận hành trong thực tế. Với chủ đề **“AI-Driven Smart Operations: Turning Real-Time IoT Data into Intelligent Actions”**, các đội thi sẽ tiếp nhận và xử lý dữ liệu cảm biến theo thời gian thực, từ đó phát triển giải pháp giám sát, cảnh báo, chẩn đoán sự cố và đề xuất hành động phù hợp trong các lĩnh vực cụ thể.

II. LỊCH TRÌNH SEAL HACKATHON SUMMER 2026

- **--/--/2026 - --/--/2026:** Đăng ký tham gia (Hoặc đóng đơn sớm khi đủ đội thi)
- **--/--:** Workshop **“AI-Driven Smart Operations: From Real-Time IoT Data to Intelligent Decisions”**. Workshop cung cấp kiến thức nền tảng về thu thập và xử lý dữ liệu IoT theo thời gian thực, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện bất thường, dự đoán rủi ro, phân tích nguyên nhân sự cố và đề xuất hành động phù hợp cho người vận hành.
- **--/--:** Khai mạc cuộc thi – Bốc thăm Track – Công bố chủ đề – Phổ biến thể lệ và hướng dẫn kỹ thuật.
- **--/--:** Thi đấu chính thức – Xây dựng mô hình AI và hoàn thiện sản phẩm – Thuyết trình vòng Sơ loại – Vòng Chung kết – Trao giải và Bế mạc.

III. CƠ CẤU CUỘC THI SEAL HACKATHON SUMMER 2026

- **Chủ đề:** **“AI-Driven Smart Operations: Turning Real-Time IoT Data into Intelligent Actions”**

Các đội thi sẽ xây dựng sản phẩm ứng dụng AI để tiếp nhận và phân tích dữ liệu IoT theo thời gian thực, phát hiện bất thường, dự đoán rủi ro và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Điều 1. Chủ đề và phạm vi thi đấu

Cuộc thi gồm **03 Track** thuộc các **lĩnh vực vận hành thông minh khác nhau**. Chủ đề cụ thể của từng **Track** được Ban Tổ chức bảo mật và chỉ công bố thông qua hình thức bốc thăm trong buổi gặp mặt trước ngày thi đấu.

Mỗi đội sẽ phát triển một **sản phẩm AI** dựa trên **dữ liệu cảm biến và hệ thống thiết bị** do Ban Tổ chức cung cấp. Giải pháp cần thể hiện rõ **vai trò của AI** trong ít nhất một nhiệm vụ như phát hiện bất thường, dự báo, chẩn đoán nguyên nhân hoặc đề xuất hành động.

Điều 2. Cấu trúc và lịch trình cuộc thi

Ngày 1: Khai mạc và chuẩn bị thi đấu

14h00 – 17h00: Khai mạc, phổ biến thể lệ, bốc thăm Track, công bố chủ đề và chia bảng thi đấu.

- Các đội lần lượt bốc thăm một trong ba Track.
- Ban Tổ chức công bố 01 chủ đề tương ứng cho mỗi Track.
- Các đội được chia bảng tùy theo số lượng đăng ký thực tế và được bố trí vị trí thi đấu.
- Mỗi đội được cấp repository, tài khoản và thông tin kết nối với hệ thống mô phỏng.
- Các đội tiến hành kiểm tra internet, API, MQTT và môi trường phát triển.
- Thành viên phải có mặt đầy đủ trong Ngày 1 để tham gia bốc thăm và tiếp nhận thông tin thi đấu.

Ngày 2: Thi đấu và bế mạc

- **07h00 – 14h00:** Thi đấu chính thức, xây dựng và hoàn thiện sản phẩm.
- **14h00 – 15h30:** Trình bày và chấm điểm vòng bảng.
- **15h30 – 17h00:** Vòng chung kết.
- **17h00 – 18h00:** Trao giải và bế mạc.

Điều 3. Quy định thi đấu

- Thời gian thi đấu chính thức: **07h00 – 14h00**.
- Đội hoặc thành viên đến trễ quá 60 phút sẽ không được tham gia, trừ trường hợp đặc biệt được Ban Tổ chức chấp thuận.
- Mã nguồn phải được lưu trữ trên GitHub, GitLab hoặc nền tảng tương đương; tài liệu có thể quản lý bằng Jira, Confluence hoặc Notion.
- Các đội trình bày bằng slide và demo trực tiếp sản phẩm.
- Các đội được phép sử dụng các mô hình, thư viện và nền tảng AI phù hợp như TensorFlow, PyTorch, scikit-learn, Hugging Face, OpenAI SDK, Google Gemini SDK, LangGraph hoặc công cụ tương đương.
- Giải pháp phải thể hiện rõ vai trò của AI trong phân tích dữ liệu, phát hiện bất thường, dự báo, chẩn đoán hoặc đề xuất hành động.
- Sản phẩm chỉ trực quan hóa dữ liệu hoặc cảnh báo bằng điều kiện cố định sẽ không được xem là đáp ứng đầy đủ yêu cầu về AI.
- Vòng bảng: **5 phút trình bày, 3 phút trả lời câu hỏi.**
- Vòng chung kết: **7 phút trình bày, 3 phút trả lời câu hỏi.**

Điều 4. Cơ cấu thi đấu và chia bảng

- Cuộc thi gồm **03 Track**, tương ứng với **03 lĩnh vực chuyên môn khác nhau**.
- Mỗi Track được tổ chức thành một bảng thi đấu, tối đa **08 đội mỗi bảng**.
- Các đội được phân vào Track bằng hình thức bốc thăm.
- Ban Tổ chức bảo đảm tính ngẫu nhiên và công bằng trong quá trình chia bảng.

Điều 5. Vòng chung kết và điều kiện xét chọn

- Sau vòng bảng, **02 đội có điểm cao nhất của mỗi bảng** được chọn vào vòng chung kết, tổng cộng **06 đội**.

- Trường hợp thiếu suất hoặc có các đội bằng điểm, Ban Tổ chức sẽ xét đội có điểm cao tiếp theo hoặc tổ chức phần đánh giá bổ sung tối đa **10 phút**.

Điều 6. Tiêu chí chấm điểm

1. Vòng bảng:

- + Xử lý dữ liệu thời gian thực và độ chính xác: 30%
- + Hiệu quả ứng dụng AI: 30%
- + Tính phù hợp với Domain và trải nghiệm người dùng: 20%
- + Ý tưởng, Demo và Pitching: 20%

2. Vòng chung kết:

- + Độ hoàn thiện và ổn định của sản phẩm: 30%
- + Năng lực phân tích và hỗ trợ quyết định của AI: 30%
- + Tính sáng tạo, khả năng mở rộng và ứng dụng thực tế: 20%
- + Kỹ năng Demo, trình bày và phản biện: 20%

Điều 7. Quy định về đạo đức và bản quyền

- + Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, đạo nhái, vi phạm bản quyền hoặc can thiệp trái phép vào hệ thống thi đấu.
- + Sản phẩm nộp dự thi phải là kết quả làm việc của chính đội thi trong thời gian cuộc thi.
- + BTC có quyền loại bỏ hoặc thu hồi kết quả nếu phát hiện vi phạm.

Điều 8. Đối tượng tham gia

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin đang theo học tại trường Đại học FPT cơ sở TP.HCM và các trường Đại học khác trên địa bàn TP.HCM được mời theo thư mời của BTC.

IV. QUY CHẾ THỂ LỆ KHÁC

- Sinh viên đã tốt nghiệp không được tham gia cuộc thi.
- Một thí sinh chỉ được tham gia một đội thi.
- Ngôn ngữ & công cụ linh hoạt theo năng lực Team.
- Các thí sinh đảm bảo tham gia đầy đủ các nội dung của thi: Workshop, Khai mạc và họp đội thi, Code - thuyết trình và Bế mạc
- Trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra, các thí sinh không được phép rời khỏi khu vực dự thi. Mọi trường hợp khác cần có sự đồng ý, ý kiến từ Ban tổ chức.
- Đội thi có hành động gian lận, sao chép bài thi khác sẽ bị loại khỏi cuộc thi.
- Sau thời gian kết thúc đăng ký các đội thi không được thay đổi thành viên.
- Thí sinh cần tuân thủ tuyệt đối theo mọi quy định và điều lệ của cuộc thi, cung cấp các thông tin mà Ban tổ chức yêu cầu. Nếu thí sinh vi phạm, Ban tổ chức có toàn quyền quyết định hủy kết quả dự thi của thí sinh hoặc đội thi đó.
- Ban tổ chức có quyền sử dụng toàn bộ hình ảnh của thí sinh cho các mục đích truyền thông trước, trong và sau sự kiện.

- Bản quyền sản phẩm thuộc Team, BTC được quyền sử dụng cho truyền thông và đào tạo.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG SEAL HACKATHON SPRING 2026

- Giấy chứng nhận: Tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi.
- 01 Giải Nhất: x.000.000 đồng + giấy chứng nhận + hoa;
- 01 Giải Nhì: x.000.000 đồng + giấy chứng nhận + hoa;
- 01 Giải Ba: x.000.000 đồng + giấy chứng nhận + hoa;
- 01 Giải Khuyến khích: x.000.000 đồng + giấy chứng nhận;

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SEAL HACKATHON
Trân trọng